



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSI568	COMPONENTE CURRICULAR: TEORIA DA COMPUTAÇÃO	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: FACULDADE DE COMPUTAÇÃO		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Apresentar os fundamentos de Teoria da Computação relevantes para a Ciência da Computação.

EMENTA

Recordação dos principais fundamentos de Autômatos e Linguagens. Computabilidade: A tese de Church-Turing, Decidibilidade, Redutibilidade. Complexidade: de tempo, de espaço. Intratabilidade.

PROGRAMA

Fundamentos:

- Revisão de Teoria das Linguagens: Autômatos e Gramáticas Livres do Contexto. Propriedades booleanas das linguagens regulares, lema do bombeamento para linguagens regulares, gramáticas livres do contexto na forma normal de Chomsky, lema do bombeamento para linguagens livres do contexto.

Computabilidade:

- A tese de Church-Turing
- Máquinas de Turing,
- Variantes de Máquinas de Turing,
- A definição de Algoritmo,
- A tese de Church-Turing,

Decidibilidade

- Linguagens decidíveis,



- O problema da parada,

Redutibilidade

- Problemas indecidíveis da Teoria de Linguagens,
- Um problema indecidível simples,
- Redutibilidade por mapeamento,
- O teorema da recursão,
- Decidibilidade de teorias lógicas,

Teoria da Complexidade:

Complexidade de tempo

- A classe P,
- A classe NP,
- NP-completude,
- Alguns problemas NP-completos,

Complexidade de espaço

- Definições básicas,
- A classe PSPACE,

Intratabilidade.

Teoremas de hierarquia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GAREY, M. R.; JOHNSON, D. S. **Computers and intractability: a guide to NP-completeness**. New York: H. Freeman, 1979.

LEWIS, H. R.; PAPADIMITRIOU, C. H. **Elements of the Theory of Computation**. 2. ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1997.

SIPSER, M. **Introdução à Teoria da Computação**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COHEN, D. I. **Introduction to computer theory**. 2. ed. New York: John Wiley, 1997.

HAREL, D. **Algorithmics: the spirit of computing**. 2. ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1993.

KOZEN, D. C. **Theory of computation**. New York: Springer Verlag, 2006.

LEWIS, H. R.; PAPADIMITRIOU, C. H. **Elementos de teoria da computação**. 2. ed. São Paulo: Bookman, 2000.

SIPSER, M. **Introduction to theory of computation**. 2. ed. Boston: Thomson Course Technology, 2006.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

[Assinatura]

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que orienta a disciplina)

Unidade Acadêmica
Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11